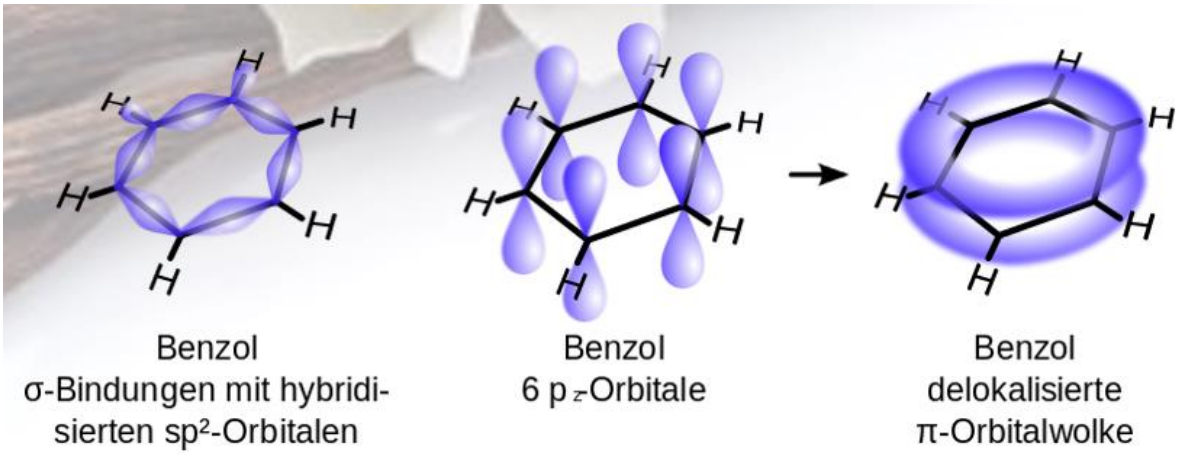
**Teststoff**

**Allgemein:**

- **in einer Formeln Kohlenstoffanzahlen erkennen**
- **Alkohol, Carbonsäure und Ester anhand der Formel erkennen.**
- **1-10 zählen**

**Aromatische Verbindungen**

1. Benzen-Molekül beschreiben – pi-Elektronen, p-Orbitale, Ringbildung, Stabilität, Bindungen




2. Was ist Mesomerie?
3. Typische Reaktionen, eine Reaktion durchführen
4. Herstellung von TNT
5. Benennung von Stoffen mit Benzen – an einem Beispiel, wo Formel und Name gegeben ist

**Erdöl**

1. Wie ist Erdöl entstanden – Bedingungen, woraus
2. Raffination von Erdöl anhand der Grafik beschreiben. Rektifikation, Fraktionierte Destillation
3. Bitumen, Teer, Kerosin, Diesel, Benzin, Flüssiggas – im Turm zuordnen können ca. Anwendungen dieser Stoffe
4. Warum Vakuumdestillation?
5. Cracken
6. Oktanzahl – Beschreiben, Reformieren; anhand des Diagramms Tendenzen beschreiben können (incl. Strukturformel zeichnen)
7. Unterschiede von Benzin und Dieselmotor, Zusammensetzung von Benzin und Diesel

**Biodiesel/Bioethanol**

1. Herstellungsprozess mit Begriffen der Übung beschreiben können. Lückentext

**Alkohole**

1. Name und Formel der Alkoholgruppe. Wie werden Alkohole benannt?
2. Siedepunkt und Wasserslöslichkeit von Alkoholen beschreiben.
3. Wertigkeit von Alkoholen
4. Was bedeuten diese Begriffe und zu welchem Teil des Alkohols werden sie zugeordnet? Hydrophil, lipophil, hydrophob, lipophob, polar, unpolar, vdW-Kräfte, H-Brücken

$CH_3$- $CH_2$-$CH_2$-$CH_2$-$CH_2$-O-H

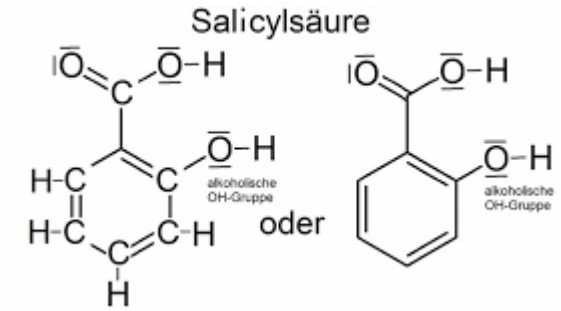
5. Methanol, Glykol, Ethanol, Glycerin (Herstellung, Eigenschaften, Anwendungen, Formel) Chemische Namen von Glykol und Glycerin)
6. Reaktionen von Alkoholen – Elimination, Substitution, Kondensation mit Formeln; Oxidation nur mit Stoffklassen

**Carbonsäuren**

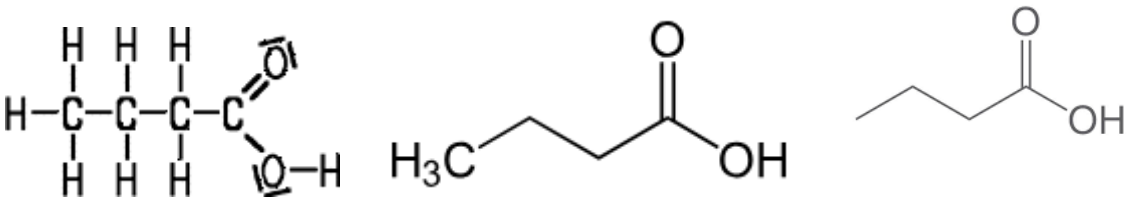
1. Säuren und Basen sind wie definiert?
2. Namen von Carbonsäuren C1 bis C4 – sowohl chemisch als auch Trivialnamen
3. Namen der Anionen von C1 und C2 – C3 und C4 aus Namen Formel erkennen
4. Neutralisation von Carbonsäuren – Allgemeine Reaktion und was wird von der Carbonsäure abgespalten. Wie nennt man das Anion der Essigsäure?
5. Ester – Kondensationsreaktion beschreiben können, anhand des Namens und Formel die Säure und den Alkohol erkennen. Veresterung durchführen
6. Eigenschaften, Anwendungen und Vorkommen von Estern

Bsp von Formeln – WEITERE ÜBUNGSBEISPIELE FOLGEN

Beides die gleiche Formel – „da sind die Cs und Hs“ – „Wo ist die Säure??“




3 x die gleiche Formel – C=4 Buttersäure



Namen Zuordnen zu Formel Bsp: **4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd**

